

DOI: 10.11720/wtyht.2014.3.02
李忠平.应用综合物探方法探测新疆萨尔苏克外围及深部金铜矿床[J].物探与化探,2014,38(3):417-422.<http://doi.org/10.11720/wtyht.2014.3.02>
Li Zhongping.The application of integrated geophysical methods to the prospecting for gold-copper deposits on the periphery and in the depth of Sarsuk area, Xinjiang[J].Geophysical And Geochemical Exploration,2014,38(3):417-422.<http://doi.org/10.11720/wtyht.2014.3.02>

应用综合物探方法探测新疆萨尔苏克 外围及深部金铜矿床

李 忠 平^{1,2}

(1.中国地质大学 地球物理与空间信息学院,湖北 武汉 430074; 2.中国冶金地质总局 山东正元地质勘查院,山东 济南 250014)

摘 要:新疆萨尔苏克外围金铜矿床位于新疆阿舍勒大型铜矿床西部,处于多拉纳萨依弧沟间隙构造带与阿舍勒岛弧构造带之间,两个构造单元以 F₆₋₁ 玛尔卡库里深大断裂为界。依据本区成矿规律及地层特点,在萨尔苏克外围采用地面高精度磁测、激电中梯、激电测深、CSAMT、TEM 组合勘探,在钻孔定位依据上利用激电测深圈定中浅部矿化体,通过研究 CSAMT 方法成果在浅部与激电测深成果对应关系,进一步研究 CSAMT 成果对深部矿化体的反应规律。依据 CSAMT 方法,大致了解了深部可能存在的隐伏岩体、控矿构造、硅化带等的规模和产状变化情况,从而提供深部找矿信息。在萨尔苏克外围Ⅱ号矿化蚀变带上布设的两个钻探验证孔均见铜矿体,预示萨尔苏克外围及深部找矿潜力巨大。

关键词:综合物探方法;CSAMT;新疆萨尔苏克金铜矿床;深部找矿;激电测深

中图分类号: P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8918(2014)03-0417-06

萨尔苏克外围金铜矿床类型属火山成因块状硫化物矿床,矿床受矿化岩体和构造控制。20 世纪 80~90 年代,一些地勘单位在阿舍勒一带开展地物化工作时曾覆盖本区,圈出 4 条矿化蚀变带,在Ⅰ号矿化蚀变带中圈出一条含铜硫铁矿化体。

2010~2012 年,受新疆中黄矿业公司委托,对该区开展外围及深部勘探,以期寻找新的找矿突破。本区综合找矿标志为“异常+构造+岩体+蚀变”,投入物探方法为地面高精度磁测+激电中梯+激电测深+CSAMT+TEM。通过分析已知岩体及构造与地面磁异常的对应关系,推断了多条隐伏构造,解释了平面激电异常与已知孔雀石矿化体的对应关系,在剖面上研究 CSAMT 方法成果在浅部与激电测深成果对应关系,分析 CSAMT 成果对深部矿体、矿化体的反应规律。同时,依据 CSAMT 方法勘探深度大、对低阻地质体敏感以及可以穿透高阻层、有效识别断层等优点,针对深部可能存在的隐伏岩体、控矿构造、硅化带等的规模和产状变化情况进行了探测,从而提供了深部有望找矿信息,在萨尔苏克外围及深部取得找矿突破。

1 成矿地质背景

萨尔苏克外围金铜矿床位于新疆阿舍勒区段三个构造单元的华力西构造层,其基底为元古代—加里东构造层。底部主要由玄武岩类岩石、科马提岩、超基性岩的变质岩组成。该古老基底岩石富含 Cr、Ni、Ti、Cu、Pb、Zn、Fe、Mn、Ag、Au,由此构成了极其巨大的矿源层。上覆地层以玛尔卡库里断裂为界,南西为泥盆系中统托克萨雷组(D_{2t}),北东为泥盆系中统阿舍勒组(D_{2as})、石炭系下统红山嘴组(C_{1h})。区内岩浆活动以华力西期为主,侵入岩(构成较大或大岩体)、潜火山岩、脉岩、火山岩发育。

普查区在区域上涉及二个构造成矿带,由南西北东依次为:多拉纳萨依构造成矿带、阿舍勒构造成矿带。这两个构造成矿带北西向延伸,分别与前苏联阿尔泰构造带中的额尔齐斯构造成矿亚带、矿区阿尔泰构造成矿亚带对应顺接。其中,阿舍勒构造成矿带成矿显示最佳,已发现 2 个矿床,8 个矿点,12 个矿化点,主要表现为铜、锌及多金属成矿;多拉纳萨依构造成矿带成矿显示居次,已发现矿床

1 处、矿化点 6 处,以内生金矿成矿最为重要。

上述矿床、矿点、矿化点均分布在哈巴河复式杂岩基的西侧及南侧,又均处于玛尔卡库里大断裂的东侧(上盘),这个地带基本上就是阿舍勒矿田的范围。成矿主要发育在阿舍勒组第二岩性段(D_2as^2),部分发育于阿舍勒组第一岩性段(D_2as^1),导矿构造主要是艾菲尔期(D_2e)火山通道构造,容矿构造是断裂构造。本构造成矿带具备了成矿物源、热源、水源的充分条件,成矿远景甚佳,是找矿的重要构造成矿带。据成矿地质条件分析,本构造成矿带很可能发育有矽卡岩型—斑岩型—浅成低温热液(热泉)型成矿系列,值得重视。

矿区内出露地层主要为中泥盆统,包括中泥盆统托克萨雷组(D_2t)和阿舍勒组(D_2as)。 D_2t 主要为粉砂岩、泥灰岩、长石石英杂砂岩、绢云母片岩、千枚岩等, D_2as 主要为安山岩、英安岩等。红山嘴组(C_1h)主要为炭质粉砂岩(含炭质粉砂岩已千枚岩化)夹沉角砾凝灰岩、沉凝灰岩。

矿区内见有少量次火山岩产出,出露岩性为安山玢岩。矿区内石英脉较为发育,多沿断裂周边地带产出,石英脉中局部见有弱褐铁矿化,部分石英脉中褐铁矿化较强,在个别石英脉中见有零星黄铁矿、孔雀石分布。

矿区位于多拉纳萨依弧沟间隙构造带与阿舍勒岛弧构造带之间,两个构造单元以玛尔卡库里深大断裂为界。矿区内断裂构造较为发育,从西向东共有 13 条断层(裂)。

依据该区成矿地质条件分析,萨尔苏克外围金铜矿床具有火山成因块状硫化物矿床特征。

2 综合物探方法组合及部署

2.1 地球物理特征

表 1 为测区岩矿石电性参数测定结果。本区岩矿石电性差异较大。由岩矿石的物性特征来看,褐铁矿化石英脉具有中高阻、高极化率的特征;黄铁矿化炭质变砂岩、炭质粉砂岩在本区具有较高极化率特征,对分辨矿体(矿化体)的极化率异常形成影响,其电阻率值约是其他围岩的 10~20 倍,具高阻、高极化异常特征。可见,本区的矿体(矿化体)具有中高阻、高极化的地球物理特征。

2.2 方法组合及部署

依据本区成矿地质背景和矿区地质特征,充分参考邻区阿舍勒铜矿床的有效物探方法,选择“常规物探方法+电磁法”组合勘探,具体为:地面高精度磁测+激电中梯+激电测深+CSAMT+TEM。首先

表 1 测区岩矿石电性参数平均值统计

岩(矿)石名称	标本数	$\frac{\eta}{\%}$	$\frac{\rho}{\Omega \cdot m}$	采样位置
褐铁矿化石英脉	6	2.43	2751	地表露头
灰白色结晶灰岩	6	1.26	6010	地表露头
灰绿色砂岩	6	0.83	1336	地表露头
绢云绿泥石片岩	5	0.57	205	地表露头
安山质火山角砾岩	6	0.28	224	地表露头
灰色粉砂岩	7	0.68	1552	地表露头
千枚岩	6	1.29	1546	地表露头
炭质粉砂岩	8	3.59	1735	地表露头、钻孔岩芯
辉绿玢岩	8	1.3	2537	地表露头
含集块火山角砾岩	7	1.01	598	地表露头
英安质火山角砾岩	6	0.81	2927	地表露头
铁质硅质岩	8	0.77	1058	地表露头
闪长岩	8	0.74	902	地表露头
片理化火山凝灰岩	8	0.62	883	地表露头
凝灰砂岩	8	0.55	2075	地表露头
火山角砾岩	5	0.97	447	地表露头
沉凝灰岩	6	0.73	319	地表露头
石英斑岩	5	2.29	412	地表露头
绿泥绢云片岩	6	0.50	285	地表露头
硅化变砂岩	4	0.17	50898	ZK3-1 (222.28~223.08m)
硅化变砂岩	4	0.63	2502	ZK3-3 (90.44~90.77m)
黄铁矿化炭质变砂岩	3	5.12	23195	ZK3-3 (103.98~104.34m)
硅化变砂岩	4	0.49	9296	ZK3-3 (195.74~196.08m)
含灰质凝灰岩	3	1.37	18070	ZK10-2 (121.75~122.15m)
硅化凝灰岩	4	0.54	19452	ZK10-2 (283.85~284.2m)

在平面上圈定物探异常,在有望物探异常上和地质成矿有利部位,采用物探测深剖面由浅入深对平面物探异常进行肢解,探索深部异常展布形态,在此基础上,提出验证孔位,对物探异常进行钻探验证。

2.3 方法组合及部署

综合物探方法有效性试验在野外工作开始之前,依据物探设计要求,首先进行了方法组合和装置试验,选用成矿条件较好的 18 号勘探线开展工作,投入方法为 TDEM、CSAMT、激电测深、地质剖面测量,试验剖面工作成果(图 1)。

图 1 显示,激电测深在最大供电极距 $AB=2\ 100\ m$ 时,反演高极化异常的最大深度是 420 m,异常向下延伸没有闭合。在该深度范围内,极化率在 3.5%~8.5%之间,电阻率在 $4\ 800\sim19\ 200\ \Omega \cdot m$ 之间,图上显示有 2 处高阻高极化异常。高阻高极化异常位置地表见有多处火山岩体,构造十分发育,在 18 号勘探线西部地表见有孔雀石矿化蚀变带,东部前人已施工的钻孔显示有炭质粉砂岩地层,炭质粉砂岩

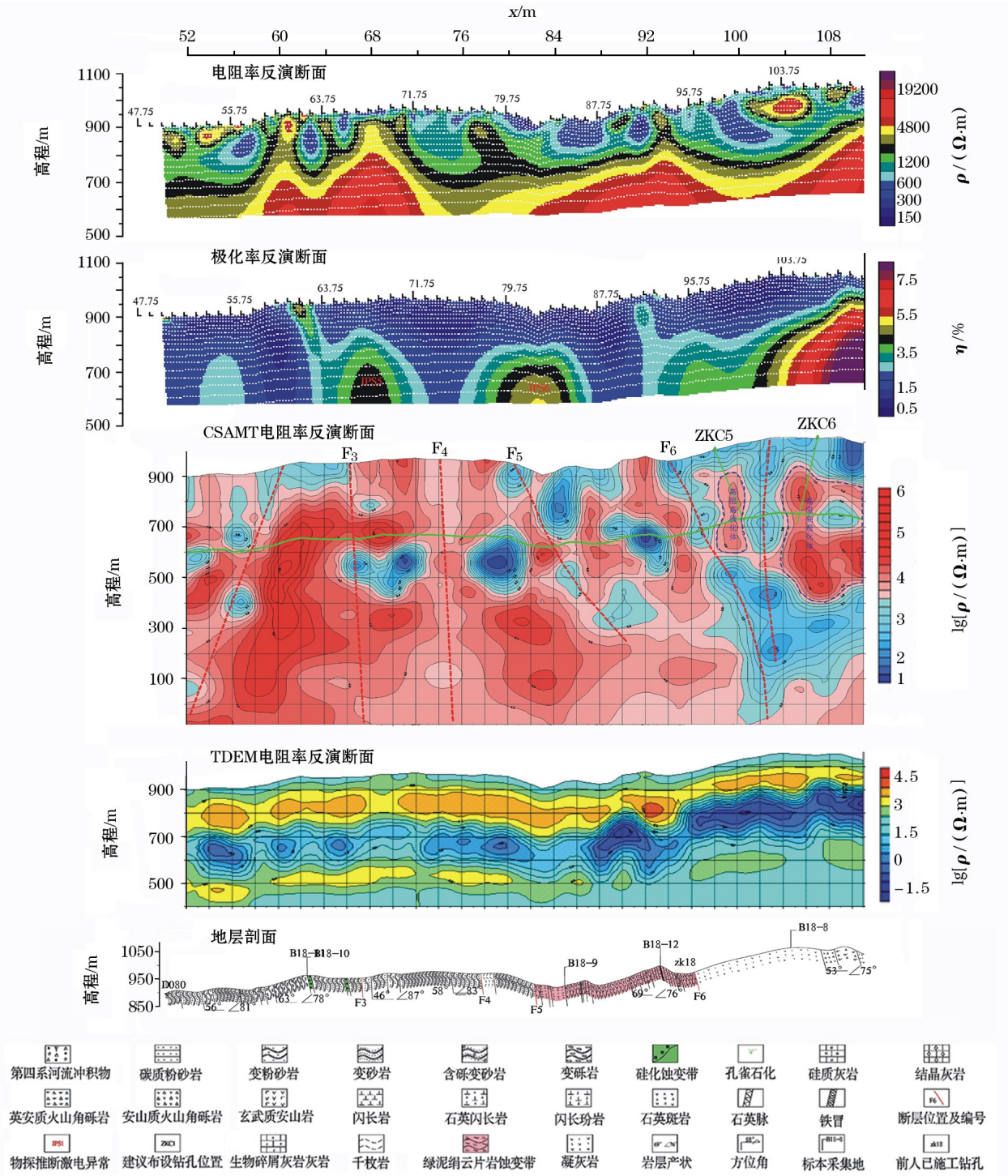


图1 萨尔苏克外围18号地质物探综合试验剖面

在电性上具高阻、高极化异常特征,推断该处高阻、高极化异常为炭质粉砂岩地层引起。因此,在18号勘探线上的两处较强激电效应与岩矿石的电性特征、钻孔揭露地层对应基本一致。

激电测深在0~420 m深度的反演成果与CSAMT反演 ρ 值基本一致。CSAMT方法在该区勘探深度可达1 km以上,中深部随着测量频点的密度加大,CSAMT方法分辨率优于激电测深,中浅部激

电测深分辨率高于CSAMT方法。对应地质剖面上的 F_3 、 F_4 、 F_5 、 F_6 等断层位置及下延方向上,CSAMT电阻率断面图均显示出低阻带状、串珠状或高阻不连续的异常特征,说明CSAMT方法可以在高阻地层中圈出具有低阻显示的地质体和深部控矿构造。

在TDEM电阻率反演断面图上,总体显示与地面平行的、在垂直方向高低阻相间的层状电性层,此种结果与激电测深和CSAMT反演电阻率断面不一

致,与矿区陡立地层的地电断面特点不相吻合,可能是因为地层及地形特点与该方法解释软件的理论模型差距较大所引起,因此,瞬变电磁(TDEM)法不适宜在本区开展地质找矿工作。

从 18 号勘探线各方法对比试验反演结果来看,激电测深与 CSAMT 在有效勘探深度范围内反映的地层电性特征是一致的,与地质剖面上地层、构造的位置也是吻合的。因此,在该区选择对浅分辨率较高的激电测深和对深分辨率较高的 CSAMT 配合找矿是科学合理的。在 0、3 号地质物探综合剖面上布设的 ZK0-1、ZK3-1 已见矿,说明综合运用大功率激电测深与 CSAMT 在本区找矿是可行的。

3 成果解释及验证

高精度磁法工作依据 ΔT 异常呈低负磁异常特

征推断了 3 条断裂(F_1 、 F_2 、 F_3), F_1 、 F_2 在玛尔卡库里断裂西侧, F_3 处在玛尔卡库里断裂之上。激电中梯工作实测了 5 个激电异常($E1$ 、 $E2$ 、 $E3$ 、 $E4$ 、 $E5$),激电异常在断裂破碎带上呈低阻、高极化特点,在岩体上呈高阻、高极化特点。 $E1 \sim E4$ 异常处在中泥盆统托克萨雷组第一岩性段和已知孔雀石硅化脉带和实测、推断断裂上, $E5$ 与化探 Au、Cu、As 异常吻合较好,处在玛尔卡库里断裂和中泥盆统阿舍勒组第四岩性段下层上,发育有华力西中期闪长岩(δ)体。由此可以看出,5 个异常所处成矿地质环境较好,具有一定的找矿前景;从成矿特征来看, $E1 \sim E4$ 异常显示地层和构造控矿的特点, $E5$ 异常显示火山热液矿床的特点(图 2)。

在 $E4$ 异常上布设了 5 条激电测深剖面 0、1、2、3、4,其拟断面立体图见图 3。实测 5 条测深剖面中

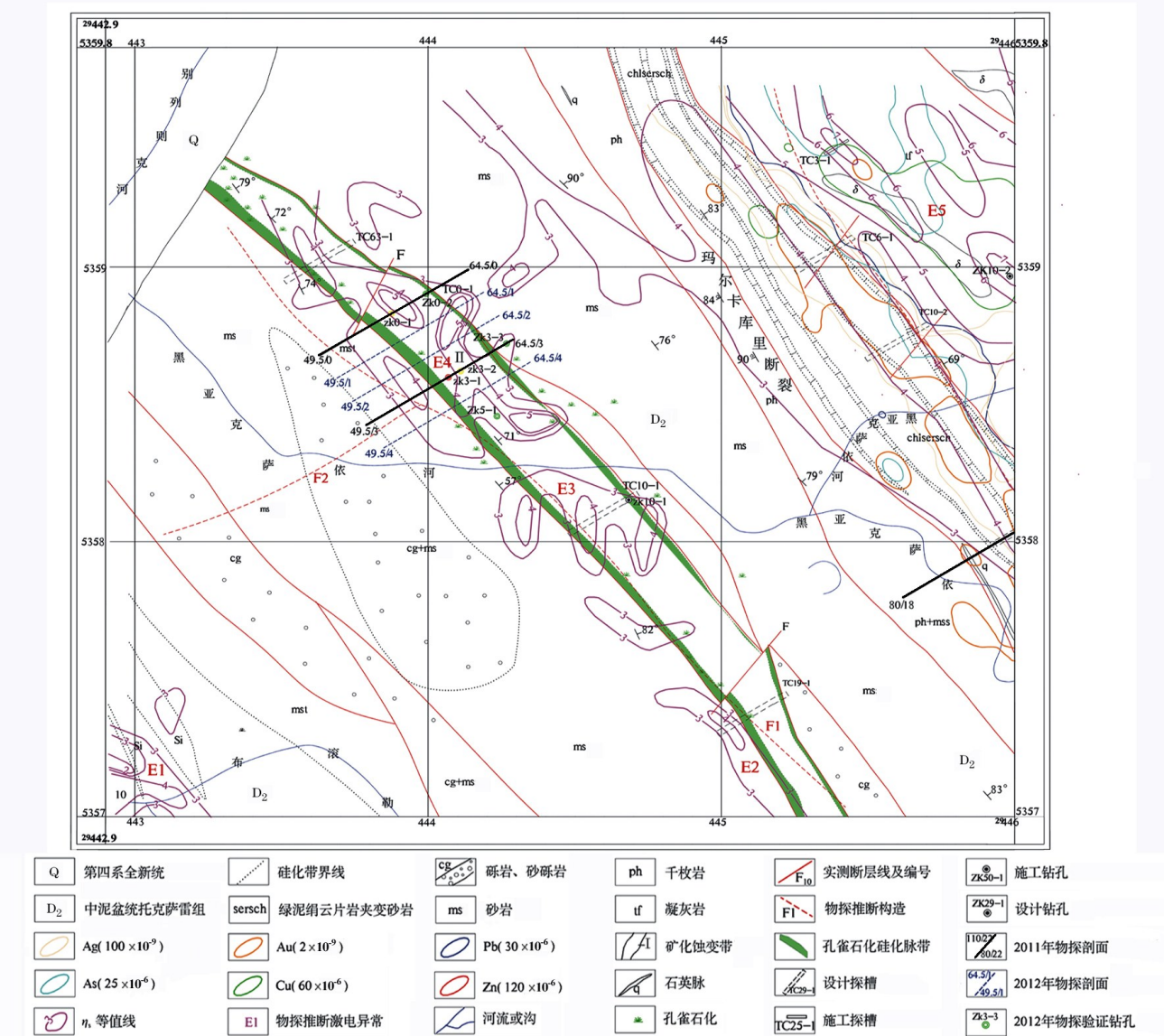


图 2 新疆萨尔苏克外围地质物探综合平面

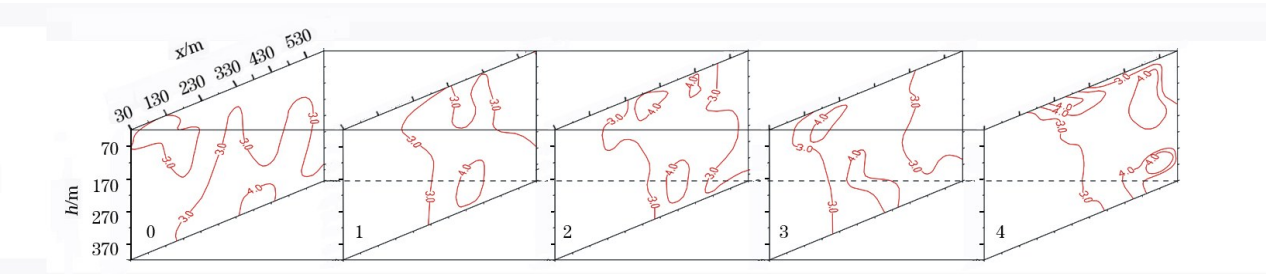


图 3 0、1、2、3、4 号激电测深拟断面

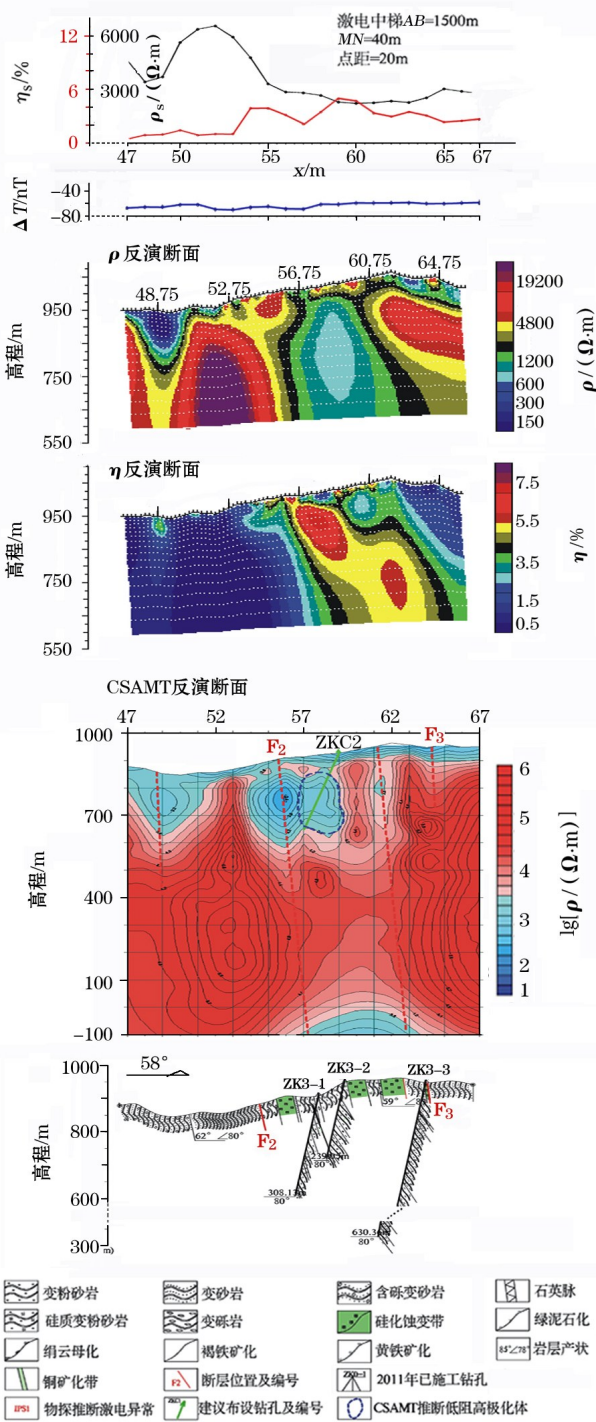


图 4 新疆萨尔苏克外围 3 号地质物探综合剖面

部均显示有一陡顷的高极化异常, η_s 幅值大于 3%, 最大值达 5%, 异常中心对应地表位置为已知孔雀石硅化脉带和断裂破碎带, 5 条激电测深剖面均显示深部异常尚未闭合, 深部找矿潜力巨大。

对 3 号激电测深和 CSAMT 剖面进行反演计算, 成果见图 4。3 号综合剖面中部激电中梯异常呈低阻、高极化特点, 高精度磁法异常显示低负磁特点, 激电测深剖面反演成果显示有一陡顷的低阻、高极化异常, 异常向深部延伸未见闭合, 在 CSAMT 剖面的低阻区显示了断裂向深部的延伸情况, 地表对应为已知孔雀石硅化脉带和实测断裂。3 号剖面地质物探成果显示深部有较好的找矿前景。

在 II 号矿化蚀变带和 E4 激电异常对应较好部位的 0、3 号剖面上布设钻探验证孔。ZK3-1-1 于深 50 m 见铜矿体, 矿体厚 2 m, Cu 最低品位 0.45%, 最高品位 1.13%, 平均品位 0.65%。ZK0-1 于深 231 ~ 232 m 见铜矿化体, Cu 平均品位 0.215%, 钻探验证结果与激电测深反演推断矿体深度一致。

4 结语

本次物探工作存在两个问题: ①可能由于该区域地层产状较陡, 地形特点与 TDEM 方法解释软件的理论模型差距较大, 瞬变电磁 (TDEM) 法不适宜在本区开展地质找矿工作。该问题有待进一步研究; ②本区炭质地层会对分辨矿化体引起的高极化异常造成干扰, 给异常识别增加难度。

本区下一步物探工作的重点应是 II 号矿化蚀变带和 E4 异常外围及深部, 应选择常规物探方法 + CSAMT 组合勘探, 有效利用在中、浅部激电测深的分辨率高于 CSAMT 方法, 在深部 CSAMT 方法的分辨率高于激电测深的优势, 因此, 本区在钻孔定位依据方面应采用以激电测深为主, CSAMT 方法为辅的综合物探方法。建议在对异常的识别上, 重点考虑炭质地层呈高阻高极化低负磁异常特点, 矿体 (矿化体) 呈低阻高极化低负磁异常特点, 要注意电阻率值的变化特征。

参考文献:

[1] 陈元正,等.阿舍勒区段成矿地质特征、矿床成因、控矿因素和成矿预测研究[R].新疆地矿局地质矿产研究所,1992.

[2] 新疆哈巴河县阿舍勒铜矿外围普查设计[R].新疆阿舍勒铜业股份有限公司,2008.

[3] 新疆哈巴河县萨尔苏克外围金铜矿普查设计[R].中国冶金地质总局新疆地质勘查院,2010-2012.

[4] 新疆哈巴河县萨尔苏克外围金铜矿普查报告[R].中国冶金地质总局新疆地质勘查院,2010-2012.

[5] 张锐,刘洪涛,刘建明,等.综合地球物理勘探在龙头山银铅锌多金属矿床中的应用[J].地质与勘探,2008,44(2).

[6] 张国鸿,李仁和.可控源音频大地电磁法深部找矿实验效果[J].物探与化探,2010,34(1):66-70.

[7] 赵凌云,卫阳,廖阿托,等.物探在新疆蒙西铜矿床找矿中的作用与综合找矿模式[J].科技资讯,2011(29).

[8] 陈贵生.瞬变电磁法(TEM)勘察研究[D].长沙:中南大学,2002.

[9] 王巍,韩吉民,陈剑杰,等.起伏地形下隐伏异常体瞬变电磁法探测的模拟实验研究[C]//第八届全国工程地质大会论文集,2008.

[10] 关键.大功率激电在吉林某铜矿新一轮找矿中的应用[J].物探与化探,2002,26(5):364-367.

[11] 时彬.CSAMT在深部矿产勘查中的研究与应用[D].长春:吉林大学,2012.

[12] 黄兆辉.CSAMT方法中静态问题及其相关反演研究[D].北京:中国地质大学,2006.

The application of integrated geophysical methods to the prospecting for gold-copper deposits on the periphery and in the depth of Sarsuk area , Xinjiang

Li Zhongping^{1,2}

(1. Institute of Geophysics and Geomatics, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China; 2. Shan Dong Zheng Yuan Institute of Geological Exploration, China Metallurgical Geology Bureau, Jinan 250014, China)

Abstract: The gold-copper deposit on the periphery of Sarsuk area in Xinjiang is located in the west of the Ashele large-size copper deposit and lies between the Duolanasayi arc-trench interstitial structural belt and the Ashele island arc structural belt which are separated by F₆₋₁ Maerkakuli deep fault. According to the ore-forming regularity and stratigraphic characteristics, the author carried out combinational exploration by using ground high-precision magnetic measurement, IP mid-gradient, IP sounding, CSAMT and TEM and, on the basis of drill hole locating, utilized IP sounding to delineate mineralized bodies at intermediate or shallow depth. Based on studying the corresponding relationship between CSAMT results and IP sounding results at the shallow depth, the author further studied the reflection regularity of CSAMT results for deep mineralized bodies. According to the results of CSAMT method, the sizes and attitude variations of the possibly existent concealed rock bodies, ore-controlling structures and silicification zones can be basically detected so as to provide deep ore-prospecting information. Two drill holes deployed along No. II mineralization-alteration zone on the periphery of Sarsuk area both intersected ore bodies, suggesting that great ore-prospecting potential might exist on the periphery and in the depth of Sarsuk area.

Key words: integrated geophysical prospecting method; CSAMT; Sarsuk gold copper deposit; peripheral and depth prospecting; IP sounding

作者简介: 李忠平(1965 -),男,高级工程师,主要从事矿产物探生产和研究工作。现为中国地质大学地球物理与空间信息学院在读工程硕士。